Le 28 - 03 - 2026

LEOPARDO RH

Plateforme SaaS RH Multi-Entreprises

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE & FONCTIONNEL

Version 3.0 — Définitive | Mars 2026

Application	Leopardo RH
Version	3.0 — Définitive (prête pour exécution)
Date	Mars 2026
Hébergement	o2switch (serveur mutualisé / VPS)
Stack Backend	Laravel 11 · PostgreSQL 16 · Redis
Stack Frontend	Vue.js 3 · Inertia.js · Tailwind CSS · PrimeVue
Application Mobile	Flutter (Android & iOS) — PRIORITÉ 1
Langues initiales	Français · Arabe · Turc · Anglais (extensible)
Biométrique	ZKTeco (SDK Push + Pull)
Gestionnaire/entreprise	1 par défaut · plusieurs rôles possibles
Facturation	Manuel (hors plateforme) + Module auto intégré
Export bancaire	Format simulé banques locales (virement masse salariale)

1. VISION ET OBJECTIFS

1.1 Description du Produit

Leopardo RH est une plateforme SaaS (Software as a Service) de gestion des ressources humaines, destinée à toutes les entreprises sans limite de secteur d'activité ni de taille. Chaque entreprise abonnée dispose d'un espace de travail isolé, entièrement configurable selon ses propres règles internes, sa langue, sa devise et sa réglementation locale.

Le produit couvre l'ensemble du cycle de vie RH quotidien : présence, absences, congés, avances sur salaire, calcul de la paie, gestion des tâches, évaluation des performances et export pour virement bancaire.

1.2 Valeur Ajoutée

- Aucune installation logicielle côté client — 100% web + mobile Flutter natif
- Adaptable à n'importe quelle réglementation locale grâce à un paramétrage totalement libre avec modèles pré-remplis par pays
- Pointage sans friction : mobile (arrivée/départ déclaratifs), QR Code ou lecteur biométrique ZKTeco
- Multilangue natif dès le premier jour : Français, Arabe (RTL), Turc, Anglais — extensible facilement
- Suivi des tâches intégré permettant d'évaluer la performance des employés
- Données 100% isolées entre entreprises (multi-tenant sécurisé par schéma PostgreSQL)
- Export virement bancaire au format accepté par les banques locales (CNEP, BEA, CIH, Attijariwafa, etc.)

1.3 Objectifs Mesurables

Objectif	Cible
Configuration entreprise + premiers employés	< 30 minutes
Pointage employé (arrivée ou départ)	< 10 secondes
Calcul de paie 500 employés	< 2 minutes
Capacité simultanée	≥ 10 000 employés actifs
Disponibilité plateforme	≥ 99,5% uptime mensuel
Temps de réponse API	< 300ms (p95)

2. ACTEURS DU SYSTÈME

2.1 Super Administrateur (Éditeur SaaS)

> *Unique, créé manuellement lors du déploiement. Accès total à la plateforme. Ne peut pas être créé depuis l'interface publique.*

- Créer, suspendre, supprimer des comptes entreprises
- Définir les plans tarifaires et les fonctionnalités accessibles par plan
- Accéder à n'importe quel espace entreprise en mode lecture (support client)
- Consulter les statistiques globales de la plateforme
- Gérer la facturation manuelle (factures PDF) ET le module de facturation automatique
- Envoyer des communications groupées aux gestionnaires (email)
- Générer et exporter les ordres de virement au format banque locale

2.2 Gestionnaire d'Entreprise

> *Par défaut : 1 seul gestionnaire par entreprise. Le Super Admin peut en créer d'autres avec des rôles différents selon le plan souscrit.*

Rôles de gestionnaire disponibles

Rôle	Périmètre	Droits spécifiques
Gestionnaire Principal	Toute l'entreprise	Accès complet, peut créer d'autres gestionnaires
Responsable RH	Toute l'entreprise	Paie, congés, absences, avances — pas les paramètres
Responsable Département	Son département uniquement	Validation congés, tâches, pointages de son équipe
Comptable	Paie & facturation	Calcul paie, bulletins, export bancaire — lecture seule RH
Superviseur	Équipe assignée	Tâches et présences de son équipe uniquement

2.3 Employé

Créé par le gestionnaire. Accès limité à ses propres données via l'application mobile Flutter.

- Pointer ses arrivées et départs (déclaratif : l'employé dit qu'il est arrivé à telle heure et qu'il part à telle heure)
- Option photo au pointage : désactivée par défaut, activable par l'entreprise
- Consulter son tableau de bord personnel (présences, solde congés, avances, paie)
- Soumettre des demandes : congé, avance sur salaire, justificatif d'absence
- Consulter et mettre à jour le statut de ses tâches assignées
- Télécharger ses bulletins de paie

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE

3.1 Stack Technologique

Composant	Technologie	Justification
Backend API	Laravel 11 (PHP 8.3)	Robuste, écosystème riche, excellent pour SaaS multi-tenant
Base de données	PostgreSQL 16	Schémas isolés par tenant, JSON natif, performances
Frontend Web	Vue.js 3 + Inertia.js	SPA fluide, intégration native Laravel
CSS/UI Web	Tailwind CSS + PrimeVue	Design professionnel et rapide
Application Mobile	Flutter 3.x (Android + iOS)	PRIORITÉ 1 — code unique, performances natives
Authentification	Laravel Sanctum (SPA + Mobile)	JWT-like, tokens par appareil, révocable
File d'attente	Laravel Queues + Redis	Calculs paie, envoi emails, notifications async
Stockage fichiers	Laravel Storage (local o2switch)	Bulletins PDF, pièces jointes
Génération PDF	DomPDF (Laravel)	Bulletins de paie, rapports, factures
Emails	Laravel Mail + SMTP o2switch	Notifications, bulletins de paie
Push Notifications	Firebase Cloud Messaging	Notifications mobiles temps réel
Serveur Web	Nginx + PHP-FPM	Performance production sur o2switch VPS
Cache	Redis	Sessions, cache requêtes fréquentes
Biométrique	ZKTeco SDK (Push + Pull API)	Intégration lecteur d'empreintes ZKTeco
Internationalisation	Laravel i18n + Flutter intl	Multilangue dynamique côté backend et mobile

3.2 Hébergement — o2switch

La plateforme est hébergée sur o2switch (France). Deux configurations sont envisagées :

Configuration	Usage recommandé	Services inclus
Hébergement mutualisé cPanel	Phase MVP (< 50 entreprises)	PHP 8.3, MySQL/PostgreSQL, SMTP, SSL Let's Encrypt
VPS o2switch	Phase production (> 50 entreprises)	Nginx, Redis, queues, cron, PostgreSQL dédié, SSL

> *Recommandation : démarrer sur mutualisé pour le MVP, migrer vers VPS dès 20-30 entreprises actives. o2switch propose des migrations gratuites entre leurs offres.*

3.3 Architecture Multi-Tenant

Chaque entreprise dispose d'un schéma PostgreSQL isolé. Cette approche garantit :

- Isolation complète des données (une fuite ne peut pas affecter d'autres entreprises)
- Sauvegarde et migration indépendante par entreprise
- Performances optimales sans filtrage systématique par company_id

Schéma	Tables principales
public (partagé)	companies, plans, super_admins, invoices, billing_transactions
company_{uuid}	employees, attendance_logs, absences, advances, tasks, payrolls, settings...

3.4 Intégration ZKTeco

- Push SDK : le lecteur envoie les pointages à l'API Laravel en temps réel via webhook sécurisé
- Pull API : Laravel interroge périodiquement le lecteur (toutes les minutes) en cas de perte de Push
- Format : JSON sécurisé par token unique par appareil, stocké en base
- Les données biométriques (empreintes) restent exclusivement dans la mémoire du lecteur physique
- La plateforme ne reçoit que l'identifiant employé et l'horodatage

4. MODULE MULTILANGUE

4.1 Principes

> *La langue est choisie au niveau de l'entreprise lors de sa création. Tous les employés de cette entreprise voient l'interface dans la langue configurée. Chaque utilisateur peut également choisir sa langue personnelle si l'entreprise l'autorise.*

4.2 Langues disponibles dès le lancement

Code	Langue	Direction	Statut
fr	Français	LTR (gauche à droite)	Langue de référence — complète
ar	Arabe	RTL (droite à gauche) — interface miroir	Complète avec support RTL Flutter/Web
tr	Turc	LTR	Complète
en	Anglais	LTR	Complète

4.3 Ajout d'une Nouvelle Langue

Le système est conçu pour qu'un développeur ou traducteur puisse ajouter une nouvelle langue en suivant ces étapes simples :

1. Créer le fichier de traduction : resources/lang/{code}/messages.php (Laravel)
2. Créer le fichier ARB Flutter : assets/l10n/app_{code}.arb
3. Déclarer la locale dans la configuration i18n de l'application
4. Le Super Admin active la langue dans le panneau d'administration
5. Les gestionnaires d'entreprise peuvent alors la sélectionner

> *Aucun déploiement de code n'est nécessaire pour activer une langue déjà traduite. Le Super Admin l'active depuis son interface.*

4.4 Sélection de la Langue par Entreprise

- Lors de la création d'une entreprise : champ obligatoire « Langue principale »
- Le gestionnaire peut changer la langue de son entreprise à tout moment dans les paramètres
- Option « Permettre aux employés de choisir leur langue » : activable par entreprise
- L'arabe active automatiquement le mode RTL sur toute l'interface web et mobile

5. PARAMÉTRAGE RH DYNAMIQUE

5.1 Principe du Paramétrage Libre

Le paramétrage RH de Leopardo RH est totalement libre et dynamique. L'entreprise configure ses propres règles sans contrainte logicielle. Aucun champ n'est figé — tout est configurable : taux de cotisations, tranches d'impôt, types d'absence, règles de congé, plannings, etc.

5.2 Modèles Pré-remplis par Pays

> *Lors de la création de l'entreprise, le gestionnaire peut choisir un modèle pré-rempli correspondant à son pays. Ce modèle pré-configure automatiquement les cotisations, les tranches IR, les jours fériés nationaux et les règles de congé standards. Tout reste modifiable après application du modèle.*

Pays	Modèle	Cotisations incluses	Jours fériés
Algérie	Droit du travail algérien	CNAS, Retraite, Mutuelle	14 jours fériés légaux
Maroc	Code du travail marocain	CNSS 6,29%, AMO 2,26%, IR barème	13 jours fériés légaux
Tunisie	Code du travail tunisien	CNSS 9,18%, AMO	12 jours fériés légaux
France	Code du travail français	Sécurité sociale, Retraite, Chômage	11 jours fériés légaux
Turquie	Droit du travail turc	SGK (sécurité sociale turque)	15 jours fériés légaux
Sénégal	Code du travail sénégalais	IPRES, CSS	13 jours fériés légaux
Côte d'Ivoire	Code du travail ivoirien	CNPS	12 jours fériés légaux
Personnalisé	Aucun modèle — tout à configurer	—	À saisir manuellement

5.3 Paramètres Configurables par Entreprise

Plannings de Travail

Paramètre	Type	Exemple
Nom du planning	Texte	Standard Matin, Équipe Nuit, Mi-temps
Jours ouvrables	Cases à cocher (Lun-Dim)	Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Heure de début	Heure	08:00
Heure de fin	Heure	17:00
Durée pause déjeuner	Minutes	60 min (déduite automatiquement)
Tolérance retard	Minutes	15 min
Heures attendues / jour	Heures décimales	8h
Seuil heures sup / jour	Heures	8h (au-delà = heures supplémentaires)
Seuil heures sup / semaine	Heures	40h

Cotisations et Impôts

Paramètre	Description
Cotisations salariales	Nom + Taux % + Base de calcul + Plafond optionnel
Cotisations patronales	Mêmes paramètres (informatif sur bulletin)
Tranches IR	Autant de tranches que nécessaire avec taux et abattements
Mutuelles	Montant fixe ou % du brut, optionnel
Autres retenues	Libellé libre + montant ou %

Règles de Congé

Règle	Options
Acquisition mensuelle	Nombre de jours par mois travaillé (ex : 1.5, 2.08, 2.5)
Solde initial recrues	Nombre de jours accordés à l'embauche
Report annuel	Oui / Non / Limité à X jours
Solde maximum cumulable	Illimité ou plafond
Validation	1 niveau (gestionnaire) ou 2 niveaux (N+1 puis RH)
Préavis minimum	Nombre de jours minimum avant la date de début

6. MODULE POINTAGE DES PRÉSENCES

6.1 Principe du Pointage Déclaratif (Mode par Défaut)

> *Par défaut, le pointage repose sur la confiance et la déclaration de l'employé. L'employé ouvre l'application et indique qu'il est arrivé à telle heure ou qu'il part à telle heure. Aucune vérification biométrique ni photo n'est requise par défaut. Les options supplémentaires peuvent être activées selon les besoins de l'entreprise.*

6.2 Méthodes de Pointage

Méthode	Description	Activée par défaut
Déclaratif mobile	L'employé déclare son heure d'arrivée et de départ dans l'app Flutter	OUI
QR Code	L'employé scanne un QR Code affiché à l'entrée de l'entreprise	OUI (si QR imprimé)
Biométrique ZKTeco	Lecteur d'empreinte physique — envoi automatique à la plateforme	NON (option payante)
Photo au pointage	Prise de photo automatique lors du pointage — stockée par date	NON — option à activer
Géolocalisation GPS	Vérification que l'employé est dans la zone de travail autorisée	NON — option à activer
Manuel gestionnaire	Saisie directe par le gestionnaire (oubli, panne, correction)	OUI (toujours disponible)

6.3 Options Désactivées par Défaut

Option	Statut par défaut	Activation	Note
Photo au pointage	DÉSACTIVÉE	Paramètres entreprise	Stockage 1 photo/jour/employé — volumes importants
Avance sur salaire	DÉSACTIVÉE	Paramètres entreprise	Activer pour permettre les demandes d'avance
Géolocalisation GPS	DÉSACTIVÉE	Paramètres entreprise	Activer avec coordonnées du lieu de travail
Évaluation auto tâches	DÉSACTIVÉE	Paramètres entreprise	Activer si module tâches utilisé
Auto-évaluation employé	DÉSACTIVÉE	Paramètres entreprise	Activer pour entretiens annuels
SMS notifications	DÉSACTIVÉE	Plan tarifaire + API SMS	Nécessite un compte Twilio ou équivalent

6.4 Flux de Pointage Mobile (Flutter)

6. L'employé ouvre Leopardo RH sur son smartphone
7. La session est maintenue (pas de reconnexion à chaque fois)

8. Écran d'accueil : grand bouton « Pointer mon arrivée » ou « Pointer mon départ »
9. L'employé appuie sur le bouton et confirme
10. Le système capture l'horodatage serveur (jamais l'horloge du téléphone)
11. Si photo activée : la caméra s'ouvre automatiquement pour une photo
12. Si GPS activé : vérification de la position (accepté ou refusé avec message)
13. Confirmation immédiate à l'écran avec notification push

6.5 Règles de Gestion Automatiques

Situation	Comportement automatique
Arrivée dans la tolérance configurée	Marqué « À l'heure »
Arrivée après la tolérance	Marqué « Retard » + notification gestionnaire
Pas de pointage arrivée à H+1	Alerte gestionnaire « Employé non pointé »
Oubli de pointer le départ	Alerte gestionnaire + départ à saisir manuellement
2ème pointage arrivée (déjà pointé)	Interprété comme pointage départ
Pointage hors zone GPS (si activé)	Refusé avec message d'erreur à l'employé
Arrivée un jour de congé approuvé	Alerte gestionnaire — pointage enregistré quand même

7. MODULE SUPER ADMIN — GESTION ENTREPRISES

7.1 Tableau de Bord Super Admin

- Compteurs : entreprises actives / suspendues / en essai / expirées
- Nombre total d'employés sur la plateforme
- Revenus mensuels (facturation manuelle + automatique)
- Graphique d'évolution sur 12 mois
- Alertes : abonnements expirant dans moins de 30 jours
- Log des dernières actions importantes

7.2 Création d'une Entreprise Cliente

Champ	Type	Obligatoire
Nom de l'entreprise	Texte	Oui
Secteur d'activité	Liste	Oui
Pays	Liste (génère le modèle RH)	Oui
Ville	Texte	Oui
Langue principale	Liste (fr/ar/tr/en + autres)	Oui
Devise	Liste (MAD, DZD, TND, EUR, USD, TRY...)	Oui
Fuseau horaire	Liste	Oui
Email principal gestionnaire	Email	Oui
Plan tarifaire	Sélection	Oui
Date début abonnement	Date	Oui
Essai gratuit (jours)	Nombre	Non
Logo	Image PNG/JPG max 2Mo	Non
Notes internes	Texte (visible Super Admin seulement)	Non

À la création, le système :

14. Génère un UUID unique pour l'entreprise
15. Crée un schéma PostgreSQL dédié et initialise les tables
16. Applique le modèle RH correspondant au pays sélectionné
17. Crée le compte du premier gestionnaire avec un mot de passe temporaire
18. Envoie un email de bienvenue avec les identifiants et le lien de première connexion

7.3 Plans Tarifaires

Fonctionnalité	Starter	Business	Enterprise
Nombre d'employés	Jusqu'à 20	Jusqu'à 200	Illimité
Gestionnaires	1 (principal)	3 + rôles	Illimité + rôles
Pointage déclaratif	✓	✓	✓

Fonctionnalité	Starter	Business	Enterprise
QR Code pointage	✓	✓	✓
Biométrique ZKTeco	—	✓	✓
Photo pointage (option)	—	✓	✓
Module tâches	—	✓	✓
Rapports avancés + export	PDF seul	PDF + Excel	PDF + Excel + API
Export bancaire	—	✓	✓
Facturation auto	—	✓	✓
Support	Email 72h	Email 24h	Prioritaire + téléphone

8. MODULE FACTURATION

> *Leopardo RH dispose de DEUX systèmes de facturation complémentaires : la facturation manuelle hors plateforme (toujours disponible) et un module de facturation automatique intégré. Les deux coexistent et peuvent être utilisés simultanément.*

8.1 Facturation Manuelle (Toujours disponible)

- Le Super Admin gère les paiements hors plateforme (virement, espèces, chèque)
- Création manuelle de factures PDF depuis le panneau Super Admin
- Historique complet des paiements par entreprise
- Alertes automatiques à J-30, J-15, J-7, J-0 avant expiration d'abonnement
- Suspension automatique ou manuelle en cas d'impayé
- Prolongation manuelle de l'abonnement
- Envoi automatique des factures par email au gestionnaire

8.2 Module Facturation Automatique (Optionnel)

Fonctionnalité	Description
Paiement en ligne	Intégration passerelle de paiement (CMI, PayDunya, Stripe, CIB...)
Prélèvement automatique	Renouvellement automatique à échéance (si mandat signé)
Factures automatiques	Génération et envoi automatique en fin de période
Portail client	Espace du gestionnaire pour voir ses factures et payer en ligne
Relances automatiques	Emails de relance à J-15, J-7, J-3, J-0, J+3 après échéance
Multi-devises	Facturation dans la devise de l'entreprise cliente
Historique comptable	Export comptable des transactions pour l'éditeur

> *Pour o2switch : démarrer avec la facturation manuelle pour le MVP. Intégrer la facturation automatique en Phase 2 avec la passerelle la mieux adaptée au marché cible (CMI pour le Maroc, CIB pour l'Algérie, Stripe pour l'international).*

8.3 Export Bancaire — Virement Masse Salariale

Leopardo RH génère un fichier d'export au format accepté par les banques locales pour le virement de la masse salariale.

Banque / Pays	Format	Structure
CNEP, BEA, BNA (Algérie)	CSV/TXT délimité	Code banque, RIB employé, Montant, Libellé
CIH, Attijariwafa, BMCE (Maroc)	Format SEPA local / CSV	IBAN, BIC, Montant, Devise, Référence
STB, BIAT (Tunisie)	TXT fixe / CSV	Numéro compte, Montant, Nom bénéficiaire
Banques françaises (SEPA)	XML ISO 20022 pain.001	Format SEPA standard européen
Format générique	CSV configurable	Colonnes configurables par le Super Admin

> *Le format bancaire est simulé selon les standards documentés publiquement des banques locales. Il est recommandé de valider le fichier généré avec la banque de l'entreprise avant le premier virement réel.*

9. MODULE GESTION DES EMPLOYÉS

9.1 Fiche Employé Complète

Informations Personnelles

- Prénom, nom, date de naissance, sexe, nationalité
- Numéro pièce d'identité / passeport
- Photo de profil (facultative)
- Adresse personnelle, téléphone personnel, email personnel
- Personne à contacter en cas d'urgence (nom + téléphone)

Informations Professionnelles

- Matricule (généré automatiquement, modifiable)
- Email professionnel (identifiant de connexion à l'application mobile)
- Poste / Fonction, Département, Responsable hiérarchique direct
- Date d'embauche, Type de contrat (CDI/CDD/Stage/Intérim/Consultant)
- Date de fin de contrat (pour CDD/Stage) avec alerte automatique à J-30, J-15, J-7
- Planning de travail assigné, Site de travail (si multi-sites)

Informations de Paie

- Salaire de base brut, Type de rémunération (Fixe / Horaire / Journalier)
- Mode de paiement : Virement / Espèces / Chèque
- RIB / IBAN / Numéro de compte bancaire (pour export virement)
- Primes récurrentes (nom + montant + fréquence)
- Retenues récurrentes (nom + montant + fréquence)

9.2 Import en Masse

- Import CSV/Excel avec modèle téléchargeable
- Validation avant import : doublons, champs manquants, formats
- Rapport d'import ligne par ligne (succès / erreurs)

9.3 Alertes Automatiques sur les Employés

Événement	Délai alerte	Destinataire
Contrat CDD expirant	J-30, J-15, J-7	Gestionnaire principal
Période d'essai se terminant	J-7	Gestionnaire principal
Anniversaire d'embauche	Jour J	Gestionnaire (notification optionnelle)
Solde de congés négatif	En temps réel	Gestionnaire principal
Avance non remboursée (retard)	J+5 après échéance	Gestionnaire principal

10. MODULE ABSENCES ET CONGÉS

10.1 Types d'Absence Configurables

Paramètre	Options possibles
Libellé	Ex : Congé payé, Maladie, Congé maternité, Congé sans solde...
Payé	Oui / Non / Partiel (%)
Déduit du solde congés	Oui / Non
Justificatif requis	Oui / Non
Délai de prévenance minimum	Nombre de jours
Durée maximum par demande	Nombre de jours (illimité si vide)
Qui peut soumettre	Employé / Gestionnaire uniquement
Couleur (pour calendrier)	Sélecteur couleur

10.2 Flux de Demande de Congé

19. L'employé soumet sa demande via l'application Flutter (type, dates, commentaire, pièce jointe si requis)
20. Le nombre de jours est calculé automatiquement (hors week-ends et jours fériés)
21. Notification immédiate au gestionnaire (push + web)
22. Le gestionnaire consulte : solde actuel, planning de l'équipe, historique
23. Actions : Approuver / Refuser (motif obligatoire) / Demander modification
24. L'employé est notifié du résultat (push + email)

10.3 Gestion du Solde de Congés

- Acquisition mensuelle automatique selon règle configurée
- Ajustement manuel possible par le gestionnaire (avec commentaire obligatoire tracé)
- Historique complet : acquisition, consommation, ajustements
- Report annuel configurable (oui / non / plafonné)

11. MODULE AVANCES SUR SALAIRE

> *Ce module est DÉSACTIVÉ par défaut. Le gestionnaire l'active dans les paramètres de l'entreprise s'il souhaite permettre les demandes d'avance.*

11.1 Demande d'Avance par l'Employé

- Montant demandé (avec affichage du maximum autorisé)
- Justification optionnelle
- Nombre de mensualités souhaitées pour le remboursement
- Affichage : salaire brut, montant max, avances en cours, solde restant dû

11.2 Plan de Remboursement Automatique

Dès approbation, un plan de remboursement est généré automatiquement et déduit chaque mois du salaire net. Le plan est visible par l'employé et le gestionnaire. Le gestionnaire peut modifier le plan (étalement, remboursement anticipé).

11.3 Paramètres Configurables

- Montant maximum autorisé (ex : 50% du salaire brut mensuel)
- Nombre maximum d'avances simultanées (ex : 1)
- Nombre maximum de mensualités de remboursement (ex : 3 mois)
- Délai minimum entre deux demandes (ex : 30 jours)

12. MODULE TÂCHES ET ÉVALUATION

12.1 Création d'une Tâche

Champ	Type	Obligatoire
Titre	Texte court	Oui
Description	Texte long + formatage	Oui
Assigné à	Un ou plusieurs employés	Oui
Date d'échéance	Date + heure	Oui
Priorité	Faible / Normale / Haute / Urgente	Oui
Catégorie	Liste configurable (ex : Commercial, Technique, Admin)	Non
Projet parent	Lien vers un projet	Non
Pièces jointes	Fichiers PDF, images, etc.	Non
Checklist	Sous-tâches (liste de points à cocher)	Non
Visibilité	Privée (gestionnaire) / Visible par l'employé	Oui

12.2 Indicateurs de Performance Automatiques

Indicateur	Calcul
Taux de complétion	Tâches terminées / Tâches assignées sur la période
Ponctualité	Tâches terminées avant échéance / Total tâches terminées
Taux de retour	Tâches refusées et renvoyées / Total tâches
Volume	Nombre de tâches complétées par mois
Score global	Moyenne pondérée des 4 indicateurs (pondération configurable)

12.3 Évaluation Périodique

- Grille d'évaluation entièrement configurable par l'entreprise
- Critères libres (ex : Qualité du travail, Ponctualité, Esprit d'équipe, Initiative)
- Note par critère : 1 à 5 ou 1 à 10 selon configuration
- Note globale calculée automatiquement + commentaire général + objectifs
- Auto-évaluation par l'employé (option activable)
- Historique archivé avec courbe d'évolution du score

13. MODULE CALCUL DE LA PAIE

13.1 Formule de Calcul

Étape	Opération	Résultat
1	Salaire de base brut + Heures supplémentaires + Primes du mois	BRUT TOTAL
2	BRUT TOTAL − Cotisations salariales (CNSS, AMO, etc.)	BRUT APRÈS COTISATIONS
3	BRUT APRÈS COTISATIONS − Impôt sur le revenu (IR)	NET AVANT RETENUES
4	NET AVANT RETENUES − Avances + Absences non payées + Mutuelles	NET À PAYER

13.2 Processus Mensuel

25. Vérification des données : récapitulatif tous les employés avec anomalies signalées
26. Simulation : calcul préliminaire visible, comparaison avec le mois précédent
27. Corrections : primes ponctuelles, corrections de pointages, plans de remboursement
28. Validation : génération des bulletins PDF, envoi optionnel par email
29. Export : liste Excel + fichier virement bancaire formaté

13.3 Contenu du Bulletin de Paie

- En-tête : Logo + Nom entreprise + Adresse + Période + Nom/Matricule employé
- Corps rémunération : Salaire de base, Heures travaillées, Heures sup, Primes
- Corps cotisations : Détail par ligne (CNSS, AMO, etc.)
- Corps impôt : Tranche applicable + Montant IR
- Corps retenues : Avance, mutuelles, absences déduites
- Pied : NET À PAYER en chiffres et en lettres + Mode de paiement + Signature

14. APPLICATION MOBILE FLUTTER (PRIORITÉ 1)

> *L'application mobile Flutter est la pièce centrale de Leopardo RH. Elle est la principale interface utilisée quotidiennement par les employés. Son développement est en PRIORITÉ 1 dans toutes les phases.*

14.1 Plateformes Cibles

- Android ≥ 8.0 (API 26) — publication sur Google Play Store
- iOS ≥ 13.0 — publication sur Apple App Store
- PWA (Progressive Web App) : fallback pour navigateurs mobiles

14.2 Écrans et Navigation

Section	Écrans	Accès
Authentification	Connexion, mot de passe oublié, biométrie téléphone (Face ID / empreinte)	Tout le monde
Accueil / Dashboard	Résumé du jour, statut pointage, raccourcis, notifications	Tout le monde
Pointage	Grand bouton arrivée/départ, scanner QR Code, historique calendrier	Employé
Mes Tâches	Liste filtrée, détail tâche, fil de discussion, statut	Employé
Mes Absences	Solde en gros, historique, formulaire nouvelle demande	Employé
Mes Avances	Avances en cours, plan de remboursement, historique	Employé (si activé)
Mes Bulletins	Liste par mois, visualisation + téléchargement PDF	Employé
Mon Profil	Infos personnelles, photo, téléphone, MDP, préférences notif	Tout le monde
Tableau de bord	Présence temps réel, alertes, demandes en attente	Gestionnaire
Employés	Liste, fiche détaillée, CRUD (vue simplifiée mobile)	Gestionnaire
Validations	Congés, avances à approuver/refuser	Gestionnaire
Rapports	Vue résumée des rapports principaux	Gestionnaire
Paramètres	Config entreprise simplifiée	Gestionnaire

14.3 Comportement Hors Ligne

- Les données consultatives (historique, bulletins) sont mises en cache local
- Le pointage requiert une connexion internet (horodatage serveur obligatoire)
- Message clair si pas de connexion lors d'une tentative de pointage
- Synchronisation automatique au retour de connexion pour les données non critiques

14.4 Design et UX Flutter

- Design Material 3 avec identité visuelle Leopardo RH (bleu marine + orange)
- Support RTL complet pour l'arabe (flutter_localizations + Directionality)

- Adaptation automatique selon la langue de l'entreprise
- Animations fluides sur les actions critiques (pointage, validation)
- Mode sombre optionnel

15. MODULE NOTIFICATIONS ET ALERTES

15.1 Canaux

Canal	Technologie	Usage
Push Mobile	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Notifications temps réel sur l'app Flutter
Email	Laravel Mail + SMTP o2switch	Bulletins, factures, alertes importantes
Web (cloche)	Polling ou WebSocket	Alertes dans le dashboard gestionnaire
SMS (optionnel)	Twilio ou API locale	Selon plan tarifaire, urgences uniquement

15.2 Matrice des Notifications — Gestionnaire

Déclencheur	Push	Email	Web
Nouvelle demande de congé	✓	✓	✓
Nouvelle demande d'avance	✓	✓	✓
Employé en retard	—	—	✓
Employé non pointé à H+1	—	✓	✓
Tâche soumise pour révision	✓	—	✓
Contrat expirant dans 30j	—	✓	✓
Abonnement expirant dans 15j	—	✓	✓

15.3 Matrice des Notifications — Employé

Déclencheur	Push	Email
Demande approuvée	✓	✓
Demande refusée	✓	✓
Nouvelle tâche assignée	✓	✓
Bulletin de paie disponible	✓	✓
Confirmation de pointage	✓	—
Rappel pointage (configurable)	✓	—

16. MODULE SÉCURITÉ ET AUDIT

16.1 Authentification

- JWT + Refresh Tokens via Laravel Sanctum (tokens par appareil, révocables)
- Durée de session configurable : 8h mobile, 2h web
- Blocage après 5 tentatives échouées (15 minutes de verrouillage)
- 2FA optionnel : email OTP ou TOTP (Google Authenticator)
- Biométrie mobile (Face ID / empreinte téléphone) après première connexion

16.2 Journal d'Audit

Action	Données enregistrées
Connexion / Déconnexion	Utilisateur, IP, horodatage, type d'appareil
Modification fiche employé	Auteur, champ modifié, valeur avant/après
Validation/refus demande	Auteur, décision, motif
Modification de pointage	Auteur, valeur avant/après, motif obligatoire
Génération de paie	Auteur, période, nombre d'employés traités
Modification paramètres	Auteur, paramètre, valeur avant/après
Suppression de données	Auteur, objet supprimé, horodatage
Export bancaire	Auteur, montant total, nombre de bénéficiaires, période

Conservation des logs : 24 mois minimum.

16.3 Protection des Données

- Chiffrement HTTPS/TLS 1.3 sur toutes les communications
- Mots de passe hashés avec bcrypt (coût ≥ 12)
- Données sensibles (RIB, numéro d'identité) chiffrées en base de données
- Données biométriques : stockées exclusivement sur le lecteur physique ZKTeco
- Sauvegardes quotidiennes automatiques + incrémentales toutes les heures
- Conformité RGPD : droit à l'effacement, droit à la portabilité

17. BASE DE DONNÉES — SCHÉMA DÉTAILLÉ

17.1 Schéma Public (Partagé)

plans (id, name, price_monthly, price_yearly, max_employees, features JSON, trial_days, is_active) companies (id UUID, name, slug, sector, country, city, address, email, phone, logo_path, plan_id, status, subscription_start, subscription_end, language, timezone, currency, schema_name, created_at) super_admins (id, name, email, password, last_login_at) invoices (id, company_id, amount, period, status [draft/sent/paid/overdue], pdf_path, due_date, paid_at, payment_method, notes) billing_transactions (id, company_id, invoice_id, amount, currency, gateway, gateway_ref, status, created_at) languages (id, code, name, direction [ltr/rtl], is_active, created_at)

17.2 Schéma company_{uuid} (Par Entreprise)

employees (id, matricule, first_name, last_name, email, phone, password_hash, role [manager/employee], manager_role [principal/rh/dept/comptable/superviseur], department_id, position_id, schedule_id, manager_id, site_id, contract_type, contract_start, contract_end, salary_base, salary_type, hourly_rate, payment_method, iban, bank_account, leave_balance, status, photo_path, emergency_contact JSON, extra_data JSON, created_at, updated_at) departments (id, name, manager_id) positions (id, name, department_id) schedules (id, name, start_time, end_time, break_minutes, work_days JSON, late_tolerance_minutes, overtime_threshold_daily, overtime_threshold_weekly) sites (id, name, address, gps_lat, gps_lng, gps_radius_m) attendance_logs (id, employee_id, date, check_in, check_out, declared_check_in, declared_check_out, method [mobile/qrcode/biometric/manual], gps_lat, gps_lng, gps_valid, photo_path, hours_worked, overtime_hours, status [ontime/late/absent/leave/holiday], is_manual_edit, edited_by, edit_reason, created_at) absences (id, employee_id, type_id, start_date, end_date, days_count, status [pending/approved/rejected/cancelled], comment, attachment_path, decided_by, decision_comment, created_at) absence_types (id, label, is_paid, pay_rate, deducts_leave, requires_justification, min_notice_days, max_days, who_submits, color) salary_advances (id, employee_id, amount, reason, status [pending/approved/rejected], repayment_plan JSON, amount_remaining, approved_by, decision_comment, created_at) tasks (id, title, description, created_by, assigned_to JSON, project_id, due_date, priority [low/normal/high/urgent], status [todo/inprogress/review/done/rejected/cancelled], category, checklist JSON, created_at) task_comments (id, task_id, author_id, content, attachment_path, created_at) projects (id, name, description, start_date, end_date, members JSON, status) evaluations (id, employee_id, evaluator_id, period, criteria_scores JSON, global_score, comment, objectives, self_evaluation JSON, created_at) payrolls (id, employee_id, period_month, period_year, gross_salary, overtime_amount, bonuses JSON, deductions JSON, cotisations JSON, ir_amount, advance_deduction, absence_deduction, net_salary, pdf_path, status [draft/validated], validated_by, validated_at) payroll_export_batches (id, period_month, period_year, bank_format, file_path, total_amount, employees_count, exported_by, created_at) company_settings (key, value, updated_at) audit_logs (id, user_id, action, table_name, record_id, old_values JSON, new_values JSON, ip, user_agent, created_at) notifications (id, recipient_id, type, title, body, data JSON, read_at, created_at) devices (id, name, model, serial_number, type [zkteco/qrcode/tablet], site_id, token, last_sync_at, status) hr_model_templates (id, country_code, name, cotisations JSON, ir_brackets JSON, leave_rules JSON, holiday_calendar JSON)

18. API REST — ENDPOINTS PRINCIPAUX

18.1 Convention

- Base URL : https://api.leopardo-rh.com/v1
- Authentification : Authorization: Bearer {token}
- Format : JSON (Content-Type: application/json)
- Versionnage : via URL (/v1/, /v2/)
- Rate limiting : 60 requêtes/minute par token (configurable)

18.2 Endpoints par Module

Méthode	Endpoint	Description
POST	/auth/login	Connexion (email + mot de passe)
POST	/auth/logout	Déconnexion (révocation token)
POST	/auth/refresh	Renouvellement du token
POST	/auth/forgot-password	Demande réinitialisation MDP
POST	/auth/reset-password	Réinitialisation avec token email
GET	/admin/companies	Liste des entreprises (Super Admin)
POST	/admin/companies	Créer une entreprise
PUT	/admin/companies/{id}	Modifier une entreprise
PUT	/admin/companies/{id}/suspend	Suspendre une entreprise
GET	/admin/plans	Liste des plans tarifaires
GET	/admin/billing/export	Export bancaire masse salariale
GET	/employees	Liste des employés
POST	/employees	Créer un employé
PUT	/employees/{id}	Modifier un employé
POST	/employees/import	Import en masse CSV/Excel
POST	/attendance/check-in	Pointer arrivée (déclaratif)
POST	/attendance/check-out	Pointer départ (déclaratif)
POST	/attendance/qrcode	Pointage via QR Code
POST	/attendance/biometric	Pointage via ZKTeco (webhook)
PUT	/attendance/{id}	Correction manuelle d'un pointage
GET	/absences	Liste des absences
POST	/absences	Soumettre une demande d'absence
PUT	/absences/{id}/approve	Approuver une demande
PUT	/absences/{id}/reject	Refuser une demande
GET	/advances	Liste des avances
POST	/advances	Soumettre une demande d'avance
PUT	/advances/{id}/approve	Approuver une avance

Méthode	Endpoint	Description
GET	/tasks	Liste des tâches
POST	/tasks	Créer une tâche
PUT	/tasks/{id}/status	Mettre à jour le statut
POST	/tasks/{id}/comments	Ajouter un commentaire
GET	/payroll	Liste des bulletins
POST	/payroll/calculate	Simulation de paie
POST	/payroll/validate	Valider et générer les bulletins
GET	/payroll/export-bank	Générer le fichier virement bancaire
GET	/payroll/{id}/pdf	Télécharger un bulletin PDF
GET	/reports/attendance	Rapport de présence
GET	/reports/payroll	Rapport de paie
GET	/reports/performance	Rapport de performance
GET	/settings	Paramètres de l'entreprise
PUT	/settings	Mettre à jour les paramètres
GET	/settings/hr-models	Liste des modèles RH par pays
POST	/settings/apply-hr-model	Appliquer un modèle RH

19. PHASES DE DÉVELOPPEMENT

Phase 1 — MVP (Mois 1 à 3) : Produit fonctionnel et vendable

> *Objectif : Avoir un produit qu'on peut vendre et utiliser réellement à la fin du mois 3.*

Priorité	Livrable	Semaines
P1	Infrastructure Laravel + PostgreSQL multi-tenant sur o2switch	1-2
P1	Module Super Admin : gestion entreprises + plans	2-3
P1	Application Flutter : authentification + écran pointage déclaratif	1-4
P1	Multilangue : FR + AR + TR + EN dès le départ (backend + Flutter)	2-4
P1	Module Employés : CRUD complet + fiche employé	3-5
P1	Pointage mobile déclaratif + QR Code	4-6
P1	Gestion absences : demande + validation + calendrier	6-8
P1	Calcul de paie basique (salaire fixe mensuel)	7-9
P1	Bulletins de paie PDF générés par DomPDF	8-10
P1	Tableau de bord gestionnaire (présence du jour)	9-11
P1	Notifications email + push Firebase	10-12
P1	Facturation manuelle Super Admin + alertes expiration	11-12
P1	Modèles RH pré-remplis : Algérie, Maroc, Tunisie, France, Turquie	12

Phase 2 — Version Complète (Mois 4 à 6)

- Module tâches et évaluation complet (Kanban, indicateurs performance)
- Avances sur salaire avec plan de remboursement automatique
- Calcul de paie avancé : cotisations, IR barème, heures supplémentaires
- Export virement bancaire (formats banques locales : Algérie, Maroc, Tunisie, France)
- Intégration ZKTeco (Push SDK + Pull API)
- Option photo au pointage (désactivée par défaut)
- Géolocalisation GPS au pointage (désactivée par défaut)
- Rapports complets + exports Excel
- Module facturation automatique (passerelle de paiement)
- Évaluations périodiques + auto-évaluation

Phase 3 — Consolidation (Mois 7 à 9)

- Gestion multi-sites par entreprise
- Organigramme interactif
- Gestion de projets (regroupement de tâches)

- API publique documentée (Swagger / OpenAPI)
- 2FA (double authentification TOTP)
- Ajout facile de nouvelles langues (système de fichiers ARB)

Phase 4 — Croissance (Mois 10+)

- Intégrations comptabilité (Sage, QuickBooks, etc.)
- Application tablette pour pointage sur borne fixe
- Intelligence artificielle : prédiction d'absences, recommandations RH
- Module recrutement (suivi des candidatures)
- Module formation (suivi des formations)
- Ajout de nouveaux pays avec modèles RH complets

20. DÉCISIONS VALIDÉES — RÉCAPITULATIF

> *Toutes les questions en suspens de la version précédente ont été tranchées. Ce tableau est le récapitulatif des décisions prises par le client.*

Question	Décision prise
Biométrique	ZKTeco — intégration via Push SDK + Pull API périodique
Langues	Multilangue dès le départ : FR + AR (RTL) + TR + EN. Extensible facilement.
Langue par entreprise	Choisie lors de la création de l'entreprise. Modifiable ensuite.
Photo au pointage	Option DÉSACTIVÉE par défaut. Activable par l'entreprise depuis les paramètres.
Hébergement	o2switch (mutualisé MVP → VPS production). Déploiement PHP/Nginx/PostgreSQL.
Facturation	Les DEUX : manuelle hors plateforme (toujours dispo) + module auto intégré.
Gestionnaires/entreprise	1 par défaut. Plusieurs rôles possibles selon plan (Principal, RH, Dept, Comptable, Superviseur).
Bulletins de paie	Mention « Généré par Leopardo RH » — pas de signature numérique légale au MVP.
Mode hors ligne	Pointage refusé sans connexion (horodatage serveur obligatoire). Données consultatives en cache.
Export bancaire	Oui — format simulé des banques locales cibles (Algérie, Maroc, Tunisie, France). CSV/XML.
Avances sur salaire	Module DÉSACTIVÉ par défaut. Activable par l'entreprise.
Paramétrage RH	Totalement libre + modèles pré-remplis par pays (appliqués à la création d'entreprise).
Application mobile	Flutter PRIORITÉ 1 — Android + iOS — développement en parallèle du backend dès le début.

21. GUIDE DE DÉMARRAGE — POUR CLAUDE CODE ET JULES

> *Ce document est prêt pour démarrer le développement avec Claude Code (backend/API) et Jules (frontend/mobile). Voici les priorités d'exécution.*

21.1 Ordre de Démarrage Recommandé

30. Initialiser le projet Laravel 11 sur o2switch avec PostgreSQL et multi-tenant
31. Configurer le système i18n Laravel dès le début (FR + AR + TR + EN)
32. Créer les migrations du schéma public (companies, plans, super_admins, invoices)
33. Implémenter le système de création de schéma tenant à la création entreprise
34. Créer les migrations du schéma company_{uuid} (employees, attendance, etc.)
35. Implémenter l'API d'authentification (Sanctum, tokens par appareil)
36. Démarrer l'application Flutter en parallèle : écran de connexion + pointage
37. Configurer Flutter i18n dès le début (flutter_localizations + intl)
38. Implémenter le module pointage déclaratif (API + Flutter)
39. Continuer avec les modules dans l'ordre de la Phase 1

21.2 Variables d'Environnement (.env) à Configurer

Variable	Valeur à configurer
DB_CONNECTION	pgsql
DB_HOST	localhost (o2switch)
DB_DATABASE	leopardo_public
QUEUE_CONNECTION	redis
REDIS_HOST	127.0.0.1
MAIL_MAILER	smtp
MAIL_HOST	mail.o2switch.net (ou autre)
FIREBASE_SERVER_KEY	Clé FCM Firebase pour les push notifications
APP_TIMEZONE	Africa/Algiers (ou selon pays principal)
ZKTECO_DEFAULT_PORT	4370 (port standard ZKTeco)

21.3 Repositories et Structure de Code

- Repository Backend : leopardo-rh-api (Laravel 11)
- Repository Mobile : leopardo-rh-mobile (Flutter)
- Repository Web Admin : leopardo-rh-web (Vue.js 3 + Inertia)
- Branch principale : main — branches de feature : feature/{nom}
- Déploiement sur o2switch via Git + webhook ou déploiement manuel

Leopardo RH v3.0 — Document finalisé — Prêt pour exécution